

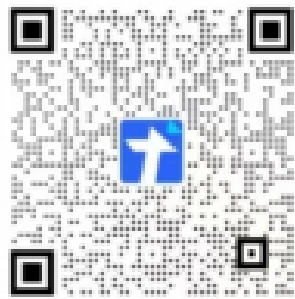
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



数据中心发电深度 20260716

AIDC 电力缺口驱动发电设备放量，燃气机与 SOFC 迎技术拐点

摘要

- 2030 年全球 AIDC 装机功率或达 600GW，年均新增需求>66GW，发电设备年度市场规模预计达数千亿美元。
- 供电缺口驱动技术演变：电网与燃气轮机交付需 3-7 年，燃气往复式机组（半年交付）与燃料电池（2-3 周交付）成为核心增量。
- 燃气往复式机组凭借无限次启停、2 分钟满载爬坡及模块化优势，完美适配 GPU 算力波动导致的 20%-90%功率剧烈切换。
- SOFC(固体氧化物燃料电池)为长期理想主电源,2030 年全球需求约 10GW；潍柴动力金属支撑技术在启停速度与成本上优于 BlueOrigin。
- 大缸径柴发稳据备电主流，2030 年市场空间约 600 亿人民币；潍柴、玉柴、动力新科等国产 OEM 正加速大功率机组（3MW-5MW）进口替代。
- 估值差显著：潍柴动力 2026 年 PE 约 18 倍，远低于国际同业中位数（26-27 倍）及卡特彼勒（39 倍），具备较强补涨潜力。

Q&A

到 2030 年，全球 AI 数据中心的电力市场空间，包括总功率存量、年均增量以及相应的设备市场规模预计将达到何种水平？

根据国际能源署的测算，到 2030 年，全球数据中心的总装机功率预计将达到 223 GW，约占全社会用电功率的 2.2%。然而，考虑到美国等重点国家的数据中心用电功率占比已突破 6%，乐观预测下，2030 年全球 AIDC 总装机功率可能达到 600 GW 左右。基于此，采用中性假设，即 AIDC 占全球用电量的 4.5%进行估算，2025 年至 2030 年间，数据中心的年均新增装机量预计为 66 GW。考虑到部分因电网容量限制而未披露的建设计划以及供电系统需预留的功率冗余，实际的年均建设需求预计将超过 66 GW。 在市场规模方面，根据美国能源信息署的数据，发电设备的单价区间为 8 亿至 32 亿美元/GW。其中，8 亿美元/GW 对应的是传统重型燃气轮机（重燃），而 32 亿美元/GW 则对应以 SOFC 为代表的燃料电池。基于前述 66 GW 的年均增量功率需求，远期数据中心发电设备的年度市场规模预计在 700 亿至 2000 亿美元之间。进一步考虑供电设备的功率损耗和必要的功率冗余，

实际市场规模预计将达到数千亿美元级别。

AI 数据中心的主供电和备用电源的技术路线在过去、当前及未来（至 2030 年）分别呈现出怎样的演变趋势？不同技术方案在交付周期和购置成本方面有何差异？

AI 数据中心电源技术路线的演变主要围绕主供电和备用电展开。过去，主供电主要由电网和燃气轮机构成，前者满足可并网需求，后者满足离网发电需求，备用电源则普遍采用柴油发电机组（柴发）。当前阶段（约 2025 至 2026 年），由于 AI 数据中心电力需求爆发式增长，美国电网已无法充分满足需求，同时燃气轮机因交付周期长也难以快速响应。因此，燃气往复式发电机组正成为填补这一供电缺口的关键技术。备用电源的选择则取决于燃料价格，例如在天然气价格较低的德克萨斯州会采用燃气往复式机组，而在油价更具优势的地区则继续使用柴发。展望未来至 2030 年，电网和燃气轮机仍将是基础的供电来源，但其供应不足的缺口将主要由燃气往复式发电机组和燃料电池来补充。备用电源的选择除了考虑燃料价格，环保因素也日益重要。例如，纽约州已出台相关限制政策，而燃料电池因其环保优势，可作为满足严苛环保要求下的终极备电方案。从交付周期和成本来看，各方案差异显著：电网扩容和并网在美国需要 3 至 7 年。燃气轮机的交付周期长达 3 至 4 年，订单已排至 2028 至 2030 年。燃气往复式机组的交付周期最短仅需半年。燃料电池的交付速度最快，例如 Bloom Energy 的方案从下单到部署仅需 2 至 3 周。柴油发电机组交付周期约为 6 个月，其购置成本仅为 3 亿美元/GW，相较于主供电方案具有绝对成本优势。目前，燃气轮机的价格约为 11 亿美元/GW，较 2024 年因供不应求有所上涨。燃气往复式机组的价格为 12 亿美元/GW，与燃气轮机已基本持平。燃料电池由于当前规模较小，价格较高，约为 30 亿美元/GW。

燃气往复式发电机组的技术构成是怎样的？相较于燃气轮机，它在应对 AI 数据中心电力需求方面具备哪些核心优势？

燃气往复式发电机组在技术上与重型卡车的内燃机同源，继承了其技术成熟、产业链完善以及可无限次启停的特性。以潍柴旗下博杜安品牌的 20M55 燃气发电机组为例，其主要由三部分构成：机头（发动机）、后处理系统和发电机系统。其中，作为核心部件的机头价值量占整个机组的 70%至 80%。相较于目前主流的燃气轮机，燃气往复式机组在服务 AI 数据中心方面具备多项核心优势：首先，在交付速度上，燃气往复式机组仅需约半年即可交付，而燃气轮机则需要 3 至 4 年。其次，在运行灵活性上，燃气往复式机组能够无限次启停，并能在 2 分钟内从零负载爬升至满负载。这对于应对数据中心负载高频波动的特性至关重要。根据微软官网数据，GPU 在运算与通信状态间切换时，数据中心功率会在设计功率的 20%至 90%之间剧烈波动。燃气轮机则不适合频繁启停，其功率爬坡时间很长，重燃需要 30 分钟以上，小型的航改燃也需要约 10 分钟。再次，在模块化设计方面，燃气往复式机组更具优势。例如，一个 300 MW 的数据中心，若采用单机功率约 3 MW 的高速往复式机组，需要配置约 100 台；若采用单机功率 10 MW

的中速机，则需 30 台。这种多机组并联的模式可以根据实际负载需求精确启停相应数量的机组，避免能源浪费。相比之下，若采用 3 台 100 MW 的重燃，为应对负载波动，可能需要频繁启停其中两台，这在技术上难以实现且经济性差。最后，在发电效率方面，燃气往复式机组的效率仅略低于燃气轮机，差距并不显著。

在 AI 数据中心（AI IDC）供电领域，燃气往复式发动机与燃气轮机相比，其核心优劣势体现在哪些方面？

燃气往复式发动机在 AI 数据中心供电应用中，相较于燃气轮机具备多项核心优势。首先是快速交付能力，其交付周期通常在一年以内，远低于燃气轮机动辄两到三年的交付时间。其次，燃气往复式发动机具备模块化设计的特点，能够根据需求灵活配置，快速响应算力部署。再者，其环境适应性更强，尤其耐高温和耐高海拔性能突出，这对于通常选址于美国中南部沙漠或高原地区的 AI 数据中心至关重要。该技术与重型卡车的内燃机技术同源，因此对严苛环境的耐受度远高于技术源于航空发动机的燃气轮机。然而，燃气往复式发动机在环保方面存在劣势。由于采用内燃机爆燃形式，其二氧化碳排放量高于采用稳定燃烧方式的燃气轮机。但值得注意的是，燃气轮机为达到高发电效率通常需要进行热电联产，这一过程耗水量巨大，且产生的废水在北美地区被视为污水，处理难度和成本较高。相比之下，燃气往复式发动机产生的废气处理技术更为成熟和简单，通过增加蜂窝陶瓷等后处理装置即可有效过滤。综合来看，燃气往复式发动机凭借快速交付、模块化设计及环境适应性等关键优势，在 AI 数据中心供电领域展现出更强的综合竞争力。

基于对美国 AI 数据中心电力需求的预测，未来的电力缺口有多大？哪些技术将成为填补这一缺口的主要力量，产业层面有何验证？

根据 IEA 数据测算，在中性假设下，预计到 2030 年，仅美国 AI 数据中心新增的电力需求缺口就将超过 30 吉瓦。燃气往复式机组被认为是填补这一缺口的主要力量。主要原因在于，燃气轮机的生产排期已至 2028 到 2030 年，无法满足迫切的需求，而燃气往复式发动机在 AI 数据中心应用场景中具备交付快、模块化、环境适应性强等多重优势。同时，随着燃料电池相关企业产能扩张和成本下降，燃料电池技术也具备相当的长期增长空间。产业层面已出现验证这一趋势的迹象。燃气往复式发动机龙头企业 Innio（旗下拥有 Jenbacher 和 Waukesha 两大品牌）在 2026 年第一季度新签订单额达到 16.2 亿美元，同比增长 149%，其中数据中心板块贡献了约 10 亿美元，占新签订单的 60%。另一家公司 Wärtsilä，作为中速机制造商，已在北美地区部署了超过 450 兆瓦的现场供电配套项目，采用单机功率 10 至 23 兆瓦的中速机，以建设小型电厂或集装箱式备用/调峰电源等形式提供电力。此外，EIA 数据显示，近年来公用事业领域中往复式燃气机组的渗透率正持续上升。这些都表明，数据中心正成为驱动往复式燃气机企业业绩增长的核心动力。

到 2030 年，全球燃气往复式发动机的市场空间预计将达到何种规模？其增长是否仅限于新机市场？

预计到 2030 年，全球燃气往复式发动机的市场空间将超过 20 吉瓦，总市场规模将超过 300 亿美元。这一测算不仅包括美国市场，也考虑了欧洲、东南亚和中国等地区快速增长的新增需求。市场增长不仅来源于新机销售，售后市场也将是重要的增长驱动力。参考卡特彼勒的财务报告可见，其售后市场利润非常可观。随着燃气往复式机组的装机量持续扩大，其对应的维保、备件等售后服务市场也有望实现快速成长。

目前 AI 数据中心发电设备市场的主要参与者有哪些，它们各自的产品布局有何异同？潍柴动力在该领域的具体进展如何？

AI 数据中心发电设备市场的主要参与者及其布局各有侧重。潍柴动力在主供电领域布局了燃气往复式发动机和固体氧化物燃料电池，在备用电源领域则是中国柴油发电机组的龙头，其销售和维保渠道覆盖中美市场。卡特彼勒的产品线与潍柴最为相似，在备用电源领域有柴油发电机组，主供电领域则布局了往复式燃气机和燃气轮机，但未涉足 SOFC；其业务同样覆盖中美市场。康明斯在主供电领域的布局则不包括燃气往复式发动机之外的其他技术。其他厂商如 Wärtsilä、Innio 旗下的 Jenbacher 以及 MTU，其产品主要集中在柴油发电机组和往复式燃气机。专注于 SOFC 技术的 Bloom Energy 则是北美头部的燃料电池供电企业，业务集中于北美市场。国内的玉柴国际和动力新科目前则主要提供作为备用电源的柴油发电机组。潍柴动力在燃气发电机组领域已取得实际交付成果。2025 年，其 16M33 型号燃气发电机组已交付至北美，用于当地电站供电。2026 年 3 月，潍柴在 G-Power 展会上亮相了其在燃气往复式领域的主力机型 20M33，该机组的额定功率可达 2.6 兆瓦左右。

在 AI 数据中心供电方案中，燃料电池与其他技术相比有何独特优势？其长期潜力如何？

燃料电池相较于其他 AI 数据中心供电技术，具备多项独特优势。首先，其发电效率最高，因为它采用电化学反应而非燃烧方式发电。其次，燃料电池的排放极低，因为燃料能够得到更充分的利用。再次，由于其单机功率较小（约 0.5 兆瓦），模块化布局非常灵活便捷，冗余度要求也相对较低。在交付速度方面，以 Bloom Energy 为代表的领先 SOFC 企业可实现两到三周的快速交付。从运营成本（不含初始资本支出）来看，燃料电池与燃气往复式发动机相当，并低于简单循环的燃气轮机。尽管目前燃料电池因规模尚未完全铺开，导致其单机资本支出较高，且在快速启动和调峰能力上弱于传统发电设备。但长期来看，凭借其高效率、低排放、灵活部署等诸多优点，以及规模效应带来的成本下降潜力，燃料电池被认为是数据中心长期主电源的理想选择。

适用于数据中心供电的燃料电池主要有哪些技术路线？它们各自的优缺点和应用场景是什么？

适用于数据中心供电的燃料电池主要有三种技术路线：固体氧化物燃料电池、质子交换膜燃料电池和熔融碳酸盐燃料电池，它们各有优劣。PEMFC 的启动性能最佳，运行温度低（室温稍高至 100° C），启动时间可在一分钟以内。但其核心缺点是只能使用氢气作为燃料，且需要贵金属铂作为催化剂，导致成本高昂，难以大规模应用于主供电，目前主要用于备用电源和车辆。SOFC 和 MCFC 是当前主供电应用的主流选择。两者在发电效率和燃料适应性（可使用天然气）方面表现相当。MCFC 的运行温度和启动时间相较于 SOFC 略有优势。然而，MCFC 的核心缺陷在于其使用具有强腐蚀性的熔融态碳酸盐，这对系统设计要求极高，且影响了系统的长期寿命。相比之下，SOFC 在燃料适应性、发电效率方面表现优异，整体寿命更长。其运行温度虽较高，但在特定技术构型下（如潍柴所采用的金属支撑型）可降至与 MCFC 相当的约 600° C，启动时间约一小时。综合来看，SOFC 凭借其均衡的性能和更长的使用寿命，被认为是当前数据中心主电源应用中一个重要的燃料电池类型。

全球及美国 AIDC 市场对 SOFC（固体氧化物燃料电池）的需求前景如何？主要参与者 Blue Origin 的产能规划和客户情况是怎样的？

根据 SOFC 核心企业 Ceres 的测算，到 2030 年，全球 SOFC 新增装机容量有望达到 22GW，其中 AIDC（人工智能数据中心）的需求预计占 49%，约为 10GW。美国市场由于对环保要求较高，是推动 SOFC 规模化应用的一个重点市场。美国核心 SOFC 企业 Blue Origin 目前最核心的客户是甲骨文，双方已签订总采购规模为 2.8GW 的订单。在此之前，BE 已为美国电力公司及其他 AIDC 和公用事业相关公司部署了 400MW 的电力。产能方面，BE 计划迅速扩张，预计 2025 年产能约为 1GW，到 2026 年底可扩充至 2GW，远期规划产能将达到 5GW 的水平。

潍柴动力在 SOFC 领域的技术来源、技术路线优势以及与 Blue Origin 方案的差异是什么？

潍柴动力通过投资 Ceres 公司获得 SOFC 相关技术。2018 年，潍柴认购了 Ceres 20% 的股份，并于 2025 年 11 月取得了 Ceres 的制造授权许可。Ceres 是一家全球领先的燃料电池技术授权公司，自身不从事生产。潍柴采用的 Ceres 技术路线为金属支撑，而 Blue Origin 采用的是电解质支撑。Ceres 技术路线的主要优势体现在以下几点：首先，运行温度较低，约在 600°C 左右，相比之下 BE 的方案需要约 800°C 的运行温度。较低的运行温度带来了更快的启停速度和更长的使用寿命。其次，成本相对更低，因为该技术路线使用的稀土陶瓷较少，降低了难以通过技术改进削减的刚性成本，从而具备了更大的降本空间。

在 SOFC 的 BOM 成本构成中，粉末冶金连接件的占比及其市场规模前景如何？该领域有哪些核心供应商？

在 SOFC 的 BOM 成本中，粉末冶金连接件是至关重要的零部件，其成本占比约为 20%至 25%。根据测算，到 2030 年，全球粉末冶金连接件的市场规模将达到约 26 亿美元。该领域的核心供应商主要有德昌电机控股和日本的 Porite。其中，德昌电机控股是 Blue Origin 的核心供应商之一，并且是目前唯一在北美（加拿大）设有工厂的供应商。

除了 SOFC，AIDC 供电领域还有哪些其他的燃料电池技术路线？各自的代表企业和市场应用情况如何？

除了 SOFC，AIDC 供电领域还存在 MCFC（熔融碳酸盐燃料电池）和 PEMFC（质子交换膜燃料电池）等技术路线。在 MCFC 领域，核心企业是北美的 FuelCell Energy。受益于数据中心旺盛的需求，该公司已获得 4GW 的意向订单，其中近 90%来自数据中心。这表明，当前数据中心对供电设备的需求非常迫切，能够提供稳定供应的厂商都能获得可观的订单。在 PEMFC 领域，核心企业是巴拉德。PEMFC 因其极快的启停速度，传统上主要应用于氢能源重卡和乘用车等交通领域。然而，巴拉德正逐步将业务重心从车端转向发电端。一个关键举措是在 2026 年 6 月底，以 4 亿美元的价格收购了英国的 Arcola Energy。Arcola Energy 原是巴拉德在供电领域的下游企业，专注于燃料电池模块及相关配套设备。此项收购，并由 Arcola Energy 原 CEO 继续留任管理，显示了巴拉德致力于从设备供应商转型为全产业链燃料电池解决方案公司的战略意图。PEMFC 凭借其分钟级的快速响应能力，有望在 AIDC 备用电源市场中占据一席之地。

到 2030 年，AIDC 对大缸径柴油发电机组的市场空间预计有多大？其核心假设是什么？

预计到 2030 年，AIDC 对大缸径柴油发电机组的市场需求将对应约 600 亿人民币的市场空间。此测算的一个核心假设是，单机发电功率将有显著提升，目前的假设基准是单机功率达到 2 兆瓦左右。

国内大缸径柴油发电机组市场的主要 OEM 厂商有哪些？各自的技术来源、产品布局和市场进展如何？

国内大缸径柴油发电机组市场的主要 OEM 厂商包括潍柴动力、玉柴国际和动力新科。潍柴动力通过收购法国老牌工业设备公司博杜安进入该市场，并主要使用博杜安品牌在海外进行销售，具备较高的品牌知名度和广泛的渠道。技术上，潍柴已完成从 1.3 兆瓦到 5 兆瓦的大缸径柴油发电机组产业布局，并于近期发布了全球首款 5 兆瓦高速柴油发电机组 20M55。玉柴国际主要通过两个实体生产大缸径柴油发电机组：一是其控股的玉柴船电（俗称“玉柴本部”）；二是由玉柴船电与 MTU 成立的合资公司玉柴安特优，玉柴参股 50%。动力新科的技术主要

源于早年与三菱成立的合资公司上海菱重。2025 年，菱重销售的大马力柴油发电机组超过 1,000 台，同比增长 53%。同时，动力新科本部也在搭建产能，积极开拓 16V175 和 12V175 等产品，并持续推进用于数据中心的 3 兆瓦左右的 20MV190 机组。其产品布局广泛，覆盖从小功率发动机到正在研发的 20MV190 等大功率机组。

从投资角度看，AIDC 发电设备产业链中有哪些值得关注的标的？潍柴动力的估值与国际同业相比存在怎样的空间？

在 AIDC 发电设备产业链中，潍柴动力是核心推荐标的，其业务全面布局了燃气往复式发电机、燃料电池以及作为备用电源的柴油发电机组。截至 2026 年 7 月 10 日，潍柴动力对应的 2026 年 PE 水平约为 18 倍，而国际上主流 AIDC 发电公司的 PE 中位数在 26 至 27 倍的水平。与业务布局最为相似的卡特彼勒相比，其 2026 年 PE 可达 39 倍，显示潍柴动力在估值上存在较大提升空间。此外，相关的汽车零部件公司也值得关注。例如，为 SOFC 供应粉末冶金件的德昌电机控股；供应曲轴连杆的天润工业；供应后处理系统和冷却系统的银轮股份；供应大缸径活塞的渤海汽车；供应缸套的中原内配；供应燃油喷射系统的威孚高科；同样从事后处理业务的艾可蓝和奥福环保；以及在缸体缸盖等精密铸造领域具备优势的英搏尔。

投资 AIDC 发电设备领域需要关注哪些潜在风险？

投资该领域的主要风险包括：AIDC 的实际投资建设进度不及预期；数据中心在电力路径选择上呈现多样化，可能分流对特定技术路线的需求；以及原材料价格出现大幅上涨，影响相关企业的盈利能力。